

Arbeid, energie en vermogen

Wanneer een kracht arbeid verricht, en waar de energie naartoe gaat.

1 Wat arbeid is

Een kracht verricht **arbeid** als haar aangrijpingspunt verplaatst wordt in de zin van de kracht. Arbeid staat in **joule**, en $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$. Het is ook de eenheid van energie, want arbeid is een omzetting van energie.

De formule van de arbeid

$$W = F s \cos \alpha$$

α is de hoek tussen de kracht en de verplaatsing. Bij $\alpha = 0^\circ$ is $\cos \alpha = 1$ en is $W = F s$; bij 90° is $W = 0$; bij 180° is W negatief. Verplaatst een kracht van 45 N een kist 3,2 m in dezelfde zin, dan is $W = 144 \text{ J}$.

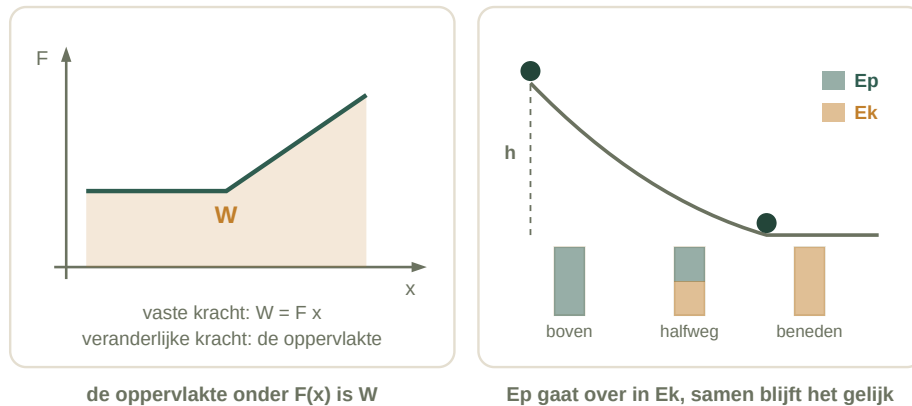
Een kracht verricht **geen arbeid** als er geen verplaatsing is, als ze **loodrecht** op de verplaatsing staat, of als ze zelf nul is. Daarom verricht een **kelner** die een blad met glazen horizontaal draagt geen arbeid op dat blad, en verricht ook de **normaalkracht** op een lichaam dat over een vlakke vloer schuift geen arbeid. Om dezelfde reden is de arbeid van de **middelpuntzoekende kracht** op een satelliet in een cirkelbaan nul. Duw je tegen een muur die niet wijkt, dan is $s = 0$ en dus ook $W = 0$, hoe moe je ook wordt.

2 Positieve en negatieve arbeid

Arbeid kan negatief zijn, namelijk als de kracht tegen de verplaatsing in werkt: $\cos 180^\circ = -1$. Daarom is de arbeid van de **wrijvingskracht altijd negatief**. Schuift een kist 4,0 m over een vloer met een wrijvingskracht van 25 N, dan is $W = -100 \text{ J}$, en die 100 J verdwijnt als warmte.

Staat de kracht **schuin**, dan telt enkel de component langs de verplaatsing mee. Een kracht van 20 N onder 60° levert over 5,0 m $W = 20 \times 5,0 \times 0,5 = 50 \text{ J}$. Twee hefoefeningen: til je een doos van 10 kg 1,5 m hoog, dan is $W = m g h = 147 \text{ J}$ met $g = 9,81 \text{ N/kg}$; loop je met een tas van 5 kg een trap van 3 m op, dan is dat 150 J met $g = 10 \text{ N/kg}$. Hoe lang de trap is of hoe traag je gaat, verandert daar niets aan.

3 Arbeid van een veranderlijke kracht



Links de oppervlakte onder $F(x)$, rechts de omzetting van E_p in E_k .

De **oppervlakte onder een $F(x)$ -grafiek** is de verrichte arbeid; die oppervlakte heet dus gewoon de **arbeid**. Bij een kracht die onderweg verandert, kan je niet gewoon kracht maal weg nemen en reken je met een **integraal**:

$$W = \int F \, dx$$

Niet constant zijn onder meer de **veerkracht** $F = kx$ en de **gravitatiekracht** over grote afstandsverschillen, die met $\frac{1}{r^2}$ daalt.

4 Conservatieve krachten

Een **conservatieve kracht** is een kracht waarvan de arbeid **niet van de gevolgde weg** afhangt: alleen het begin- en het eindpunt tellen. Daarom kan je er een potentiële energie bij definiëren. De **zwaartekracht** en de **veerkracht** zijn conservatief, net als de gravitatiekracht en de coulombkracht.

Een kracht waarvan de arbeid **wél van de weg afhangt**, heet **niet-conservatief** of dissipatief. Wrijving is daarvan het voorbeeld: hoe langer de weg, hoe meer energie er als warmte verdwijnt. Ook de normaalkracht, de **luchtweerstand**, de spierkracht en een motorkracht zijn niet conservatief. Bij een **botsing** gaat een deel van de energie in andere **energievormen** over, zoals warmte en geluid.

5 Kinetische en potentiële energie

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 \quad E_p = m g h \quad E_{\text{veer}} = \frac{1}{2} k x^2$$

In E_k staat v in het kwadraat, dus **twee keer zo snel is vier keer zoveel energie**. Welke hoogte je als nulpunt voor E_p kiest, mag je zelf bepalen, meestal het **aardoppervlak**: alleen ΔE_p telt.

Een auto van $1,0 \times 10^3$ kg die 20 m/s rijdt heeft $E_k = \frac{1}{2} \times 1000 \times 400 = 2,0 \times 10^5$ J, dus 200 kJ. Een steen van 2 kg op 15 m hoogte heeft $E_p = 300$ J en raakt de grond met $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{300} \approx 17$ m/s. De **veerenergie** is niet recht evenredig met de uitrekking maar met het **kwadraat** ervan: twee keer zo ver uitrekken kost vier keer zoveel energie.

6 Het arbeid-energietheorema

Het **arbeid-energietheorema** zegt dat de totale arbeid op een lichaam gelijk is aan zijn verandering van kinetische energie:

$$W_{\text{tot}} = \Delta E_k$$

Remt een lichaam af, dan is die arbeid negatief. Je kan er de eindsnelheid mee berekenen zonder de tijd te kennen.

7 Behoud van mechanische energie

In een gesloten systeem **zonder wrijving** blijft $E_k + E_p$ constant. Dat is het behoud van mechanische energie. Bij een **slingerende schommel** wisselen kinetische en gravitationele potentiële energie elkaar daarom voortdurend af: boven is alles potentieel, beneden alles kinetisch. Glijdt een slee van 20 kg zonder wrijving van een heuvel van 5 m hoog, dan geeft $m g h = \frac{1}{2} m v^2$ meteen $v = \sqrt{2gh} = 10$ m/s, met $g = 10$ N/kg. De **massa valt weg**, dus een zware en een lichte slee komen even snel beneden.

8 Energie en wrijving

Met wrijving geldt het behoud nog altijd, maar met een extra post:

$$E_p = E_k + Q$$

met Q de warmte, gelijk aan de grootte van de arbeid van de wrijving. Glijdt een kist met wrijving een helling af, dan wordt de potentiële energie kinetische energie **plus warmte**, en komt ze trager beneden. Stuitert een bal van 2 m hoog maar tot 1,4 m, dan is de rest als **warmte en geluid** vrijgekomen: energie gaat nooit verloren, ze verandert van vorm.

9 Vermogen

Vermogen is de arbeid die per seconde verricht wordt:

$$P = \frac{W}{t}$$

Het staat in **watt**, en $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$. Een lift die $6,0 \times 10^4 \text{ J}$ arbeid levert in 20 s, heeft $P = 3,0 \times 10^3 \text{ W}$, dus 3 kW. Wie een doos **sneller** even hoog tilt, levert daardoor niet meer arbeid: alleen het vermogen is groter.

Op een elektriciteitsfactuur staat de energie in **kilowattuur**. Dat is geen vermogen maar een hoeveelheid energie: $E = P t = 1000 \times 3600 = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

Onthoud dit

- $W = F s \cos \alpha$, in joule; $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$.
- Loodrecht op de beweging betekent $W = 0$; tegen de beweging in, $W < 0$, zoals bij wrijving.
- De oppervlakte onder $F(x)$ is W ; veranderlijk vraagt $\int F dx$. Conservatief: de arbeid hangt niet van de weg af.
- $E_k = \frac{1}{2} m v^2$, $E_p = m g h$, $E_{\text{veer}} = \frac{1}{2} k x^2$.
- $W_{\text{tot}} = \Delta E_k$, en zonder wrijving blijft $E_k + E_p$ gelijk.
- $P = \frac{W}{t}$, in watt; 1 kWh is $3,6 \times 10^6 \text{ J}$.